

高邑县第三次全国土壤普查土壤类型制图

工作报告



高邑县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北盛图地理信息有限公司

二〇二五年十二月

高邑县第三次全国土壤普查土壤类型制图 工作报告

编写单位（盖章）：

编写人：

年 日 月

审核意见：

审核人：

年 日 月

目录

一、前言	1
(一) 土壤类型与制图工作背景	1
(二) 土壤类型与制图的目的意义	1
1.目的	1
2.土壤图编制意义	1
二、工作组织情况	2
(一) 工作组织	2
(二) 队伍建设	2
1.野外踏勘	2
2.内业制图及报告撰写	2
3.专家技术指导	2
(三) 人员培训	3
(四) 准备工作	3
1.资料收集准备	3
2.外业工具准备	3
3.知识技术培训准备	3
4.保密设备设施准备	4
(五) 保障情况	4
1.组织保障	4
2.人员保障	5
3.经费保障	5
(六) 质量控制工作	5
1.全过程质量控制体系	5
2.内部质量控制	5
3.外部质量控制	6
4.验证评价	6
三、任务实施与完成情况	7
(一) 数据收集情况	7
1.土壤三普剖面点	7
2.土壤二普剖面点	7
3.已有传统土壤图	8
4.其他辅助数据	8
5.环境因素数据	8
(二) 室内校核	9
(三) 改变区提取	10
(四) 野外校核	10
(五) 推测制图	10

(六) 土壤图验证	11
四、土壤类型制图三普成果	11
(一) 三普土壤类型	11
(二) 二普-三普土壤类型变化及原因	13
1. 分类规则变化引起的土壤类型名称变化	13
2. 自然及人为影响引起的土壤类型变化	15
五、普查工作有关建议	15
(一) 存在问题	15
(二) 有关建议	16

图目录

图 1 高邑县三普剖面点位分布图	7
图 2 高邑县二普剖面点位分布图	8
图 3 高邑县土壤类型图	13

表目录

表 1 环境因素变量数据	9
表 2 土壤类型统计表	11
表 3 土壤类型整体变化一览表	13
表 4 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表	13
表 5 土壤类型土属因命名规则变化一览表	14
表 6 土壤类型土种因命名规则变化一览表	14

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已难以准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键支撑。

第三次全国土壤普查是在新的历史背景下，为了全面了解和掌握我国土壤资源的现状，提升土壤资源保护和利用水平，保障国家粮食安全，推进生态文明建设而开展的一项重要国情国力调查。这次普查不仅是对前两次普查工作的继承和发展，也是应对新时代挑战、推动农业高质量发展的必然要求。

国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号），部署开展了土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等约 110 亿亩农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。这次土壤普查具有多功能集成、多目标协同、多领域协作的特点，技术难度大，复杂程度高，综合性系统性强。石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室积极响应国家号召，组织开展了石家庄市第三次土壤普查项目。为全面掌握高邑县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展土壤普查工作。

（二）土壤类型与制图的目的意义

1.目的

本次土壤类型与制图工作，通过室内校核、野外踏勘、土壤制图，更新二普土壤图，旨在摸清高邑县土壤资源家底、保障粮食安全、优化农业生产布局、促进生态文明建设；为农业精准管理提供依据，解决养分缺乏、质地不均等生产痛点，提升农作物产量与品质；明确不同土壤的承载力与适宜用途，支撑区域农业、工业、城建等用地的科学规划；积累区域土壤基础数据，服务土壤科研工作与农业、生态相关政策的制定实施。

2.土壤图编制意义

揭示土壤资源规律与分布：土壤图能够系统展示土壤类型的发生、发育、演变规律及其空间分布特征，为查清土壤资源的数量和质量提供科学依据。例如，通过编制土壤类型图，可以明确不同土壤类型的连片面积和分布范围，为资源评估奠定基础。

支撑农业与土地利用规划：土壤图是制定农业区划、合理安排农林牧业生产布局的关键工具。它通过反映土壤生产力、退化状况（如酸化、盐碱化）及适宜性，指导精准施肥、作物布局和耕作措施，促进资源高效利用。例如，土壤属性图可识别有机质缺乏区域，推动有机肥施用和测土配方施肥，提升土壤健康与农

业可持续性。

服务生态保护与管理决策：土壤图能动态监测土壤退化与障碍因素（如侵蚀、污染），为土壤改良、生态修复和环境治理提供依据。在第三次全国土壤普查中，土壤图与专题图件（如土壤质量图、利用适宜性图）结合，支持特色农产品区域保护和区域发展战略制定。

推动科学研究与技术发展：土壤图集整合了长期土壤学研究成果，促进了土壤分类、制图技术的标准化与智能化发展，为土壤资源评价、自然区划及国土整治提供基础支撑。

促进经济与社会可持续发展：通过综合评价土壤资源等级与经济条件，土壤图可优化农林牧副渔用地规划，助力产业振兴和区域协调发展，实现经济效益与生态效益的平衡。

二、工作组织情况

（一）工作组织

土壤三普领导小组及办公室领导成员定期实地走访现场，协调解决工作中遇到的困难和问题，督促协调，加快推进工作完成进度。建立定期调度和通报制度，每月末逐级上报三普工作情况。高邑县三普办公室重点对负责土壤外业调查服务单位进行每周一调度，对工作落实情况进行定期评估；不定期组织督导组，适时赴普查工作现场开展督导，对发现的问题限期整改。积极协调解决外业调查过程中出现的问题，确保按时保质保量完成任务。

（二）队伍建设

1.野外踏勘

高邑县第三次全国土壤普查外业调查工作通过市级招投标方式确定河北盛图地理信息有限公司为作业单位。根据野外踏勘实际需要，严格按照《第三次全国土壤普查技术规程规范》（修订版）开展野外踏勘工作，并做好内部质量保证与质量控制。

2.内业制图及报告撰写

项目技术人员在整个项目中扮演着至关重要的角色，需要具备扎实的技术能力、良好的团队协作精神和持续学习的心态，专业背景多为土壤学和制图理论等专业的行业骨干，以确保项目的顺利进行和高质量完成。本项目的技术人员主要的职责有：①根据项目需求和目标，制定详细的技术方案，确保方案的可行性；②根据项目进度安排，保质保量地完成土壤类型图的绘制与野外边界踏勘，编写和更新项目相关技术文档，完成本项目的成果汇交；③根据项目特点，负责本项目的质量控制及保密措施。

3.专家技术指导

土壤类型制图工作涉及的外业与内业流程繁杂、专业性和技术交叉性强。河北盛图地理信息有限公司邀请河北农业大学多位专家指导高邑县野外踏勘及内

业制图及报告撰写。充分发挥专家的作用，现场检查要在土壤边界踏勘及制图工作期间同步启动实施，建立“随时发现问题、随时解决问题”的工作机制。对于资料检查中发现的问题，由专家或专业技术人员审核后反馈给外业调查队，直接修改完善，整改后的资料经县级、省级土壤普查办逐级审核后，由责任专家检查确认直至合格。

（三）人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

内部培训：邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：土壤学基础知识与土壤类型辨别，GIS 技术应用与土壤制图软件操作，数据处理与分析方法，介绍质量控制体系，风险识别与应对措施等。

外部培训：组织我方项目人员参加多次关于三普成果汇总的培训，包括农业农村部耕地质量监测保护中心举办的 2023 年第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术培训班（第一期）、河北省厅举办的第三次土壤普查成果汇总培训等。

（四）准备工作

土壤类型图边界踏勘项目准备工作需围绕“合规性、专业性、安全性、保密性”展开，涵盖资料收集、外业工具、知识技术培训、保密设备设施四大核心模块，确保踏勘工作符合第三次全国土壤普查技术规程要求。

1.资料收集准备

收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，高邑县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的高邑县土壤志、石家庄市土壤、河北省土壤志等文字材料，以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2.外业工具准备

锹、土钻、黑底白字帆布质剖面尺、《中国标准土壤色卡》、10%稀盐酸试剂、混合指示剂、相机（拍摄剖面照、形态特征照）、纸质调查记录表、防水笔记本、中性笔、橡皮锤、地质锤、去离子水等。

3.知识技术培训准备

（1）理论培训内容

土壤分类体系：学习土类、亚类、土属、土种分类标准，重点掌握调查区域土壤类型特征。

技术规程解读：讲解《土壤类型图编制技术规范》《外业调查与采样技术规范》，明确边界踏勘流程、样点定位要求。

成土环境分析：培训地形地貌、母质、气候等成土因素对土壤类型分布的影响，提升边界识别能力。

（2）实操培训内容

现场实操：模拟土壤剖面挖掘、发生层划分、形态描述（颜色、质地、结构等）、标本采集与包装。

工具使用：训练 GPS 定位、土壤比色卡应用、pH 速测等操作，确保数据记录规范。

边界判定：结合工作底图，练习土壤类型边界的野外识别方法，核对图斑与实地一致性。

（3）质量控制培训

学习全过程质量控制要求，包括样点定位准确性、记录完整性、标本采集规范性核查标准。

明确外业调查内部质量保证与外部监督检查的核心指标（如资料检查 100%、现场检查不低于 5%）。

（4）专家指导与考核

邀请土壤分类与制图专家开展专题讲座，解答踏勘难点问题。

组织理论考试与实操考核，考核合格者发放培训合格证，实行持证上岗。

4.保密设备设施准备

（1）数据安全设备

配备国产硬件设备（计算机、存储服务器）及加密 U 盘，安装国产操作系统与杀毒软件。

使用符合网络安全等级保护三级要求的设备，建立数据容灾备份系统。

（2）保密管理设施

设立保密机房，配备防火墙、监控设备，确保机房环境干燥通风、无无关人员进入。

为数据处理终端设置密码登录、屏幕保护加密，限制 USB 接口使用权限。

（3）保密制度与协议

制定数据保密管理制度，明确数据采集、传输、存储、使用各环节的保密要求。

组织所有参与人员签订《数据保密承诺协议》，规范数据使用权限，严禁擅自公开区域普查数据。

（4）加密传输手段

采用加密网络或农业专网传输数据，避免数据在公共网络中流转。

（五）保障情况

1.组织保障

以“市级统筹监管、公司主体执行、县级协同配合”为核心，明确各层级权责与协作机制，确保项目流程闭环、责任到人。

市级三普办主要制定项目实施细则与质量标准，统筹协调跨部门资源，对接省级土壤普查办获取技术支持，协调高邑县农业农村局提供属地资料，监管项目进度与质量，每月召开项目推进会。

公司执行层成立“专项工作组”，由公司总经理任总负责人，土壤专业高级工程师任技术负责人，下设 3 个职能小组：外业踏勘组，内业技术组，质控与协调组。

县级“三普”工作领导小组协助外业踏勘，陪同公司人员确认土地利用现状，

识别本地特色土壤，协调乡镇村委对接农户；参与质量核查，加入公司三级审查中的“专查环节”，对土壤类型判定、图斑边界偏差等提出属地意见。

2.人员保障

项目组总计 22 人，包括项目总负责人 1 名，技术负责人 1 人，外聘土壤学专家 6 名，全部为河北农业大学教授；技术小组包括外业人员 8 人（土壤类、农业资源与环境类专业；内业人员 4 人（地理科学、测绘类专业；质控人员 2 人。确保项目顺利完成，取得实效。

3.经费保障

高邑县土壤边界踏勘及制图所需经费由中央和政府拨付。中央下达高邑县土壤普查资金 50 万元，经费能够保障工作的顺利开展。

（六）质量控制工作

1.全过程质量控制体系

构建“市级三普办统筹监管—河北盛图地理信息有限公司主体执行—高邑县三普办协同配合”三级质控架构，明确权责与协作机制：市级层面制定高邑县踏勘质量控制细则，明确图斑边界精度、土壤类型判定标准；组建市级质控专家组（含土壤分类、GIS 技术专家），负责河北盛图地理信息有限公司技术指导、外业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。河北盛图地理信息有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建丰润项目组，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。高邑县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农技骨干，协助公司识别高邑县特色土壤、确认土地利用现状等。

2.内部质量控制

（1）一级审查：工序自查

①外业环节自查内容

基础信息完整性：纸质记录与调查采样数据完全一致；记录逻辑性：比对剖面数据（耕作层、心土层、底土层）。判定合规性：如潮土需记录锈纹锈斑分布层位，褐土需标注黏化层厚度，粗骨土需说明砾石含量，确保判定依据与《三普土壤分类系统》完全匹配。

②内业衔接自查内容

室内校核初验：内业专员接收外业数据后，对外业原始记录、剖面照片 4 小时内完成校验，对电子数据缺失、格式错误的情况立即退回外业组补正。

（2）二级审查：技术小组互查

①外业成果互查内容

随机抽取 20%图斑，技术小组相互核查剖面记录，重新审核特征土层识别准确性，如褐土黏化层厚度是否达标、潮土氧化还原特征是否明确，不一致的需联合土壤学专家重新判定，核查照片标注规范性等。

②内业成果互查内容

重点审查室内校核土壤分类名称规范化（按三普规范命名）、改变区提取准确性、推测制图严谨性、图件制作规范性等。

(3) 三级审查：质控小组专查

①图件精度核验：采用 GIS 软件对终版图件进行精度分析符合技术规范要求。

②推测制图合理性：组织土壤分类专家对推测图斑合理性进行审查等。

③成果完整性归档：核查内业资料归档情况，包括外业原始记录（纸质+扫描件）、数据审核台账、图件制作源文件等，确保符合归档规范。

3.质控流程合规性审查

检查一、二级审查记录的完整性与签字规范性，确保每道工序“谁作业、谁负责，谁审查、谁签字”。

审查要求：高邑县项目完成 50%时开展中期专查，重点核查内业与外业的衔接问题；项目全部完成后 10 个工作日内开展终期专查，出具专查意见，明确成果等级（优秀/合格/不合格）。合格成果需经质控小组全体成员签字确认；不合格项限期 7 天整改，整改后重新组织专查。

3.外部质量控制

(1) 市级三普办监督检查

对高邑县图件质量：审查图件投影、坐标、比例尺等格式规范；数据质量，抽查内业数据库，核查数据完整性（核心字段无缺失率 100%）、规范性（单位统一、命名规范）、一致性（外业记录与内业数据、图件数据三者一致）；核查成果归档资料，重点检查质量控制记录、技术总结报告、溯源资料的完整性。

(2) 土壤专家协助监督检查

基础资料支撑：提供高邑县最新土地利用变更、新增耕地等改变区数据、土壤二普完整档案、县域调查报告等，协助市级与公司核验内业成果的属地符合性。

成果初步审核，参与公司内业中期专查，重点核实图斑与本地实际土地利用、土壤分布规律的一致性。

(3) 省级三普办重点把关、技术赋能

省级三普办作为高层级监督，通过“飞行检查+技术指导”，确保该项目成果符合全国三普技术要求，同时为市县两级提供专业支撑。对疑难问题技术指导，针对高邑县疑难土壤类型组织省级土壤分类专家现场踏勘，明确判定标准。对质控成果做出评估与汇总，指出“亮点”与“不足”，提出改进建议。对高邑县质控中的有效做法，在全省范围内推广；对存在的共性问题，下发《省级外业质控通报》，督促全省同类项目规避风险。

4.验证评价

在验证评价的工作中需要请未参与验证区域的制图工作第三方土壤调查专家采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步骤如下。

(1) 根据制图区域土壤景观分异特点，设计 3 条野外踏勘路线（可以是 S 形或 Z 形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境；然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图

斑的主要土壤类型：若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

（4）计算制图正确的验证图斑数量与验证图斑总数量（30）的比值，即县级土壤图制图的准确度。

（5）采用会议评审或通讯评审方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家（至少包括 1 名县级土壤专家），从土壤类型正确性、土壤边界表达、县域土壤分布规律特点体现程度等多个方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

三、任务实施与完成情况

（一）数据收集情况

1.土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在高邑县共采集了剖面土壤整段样本 10 件。

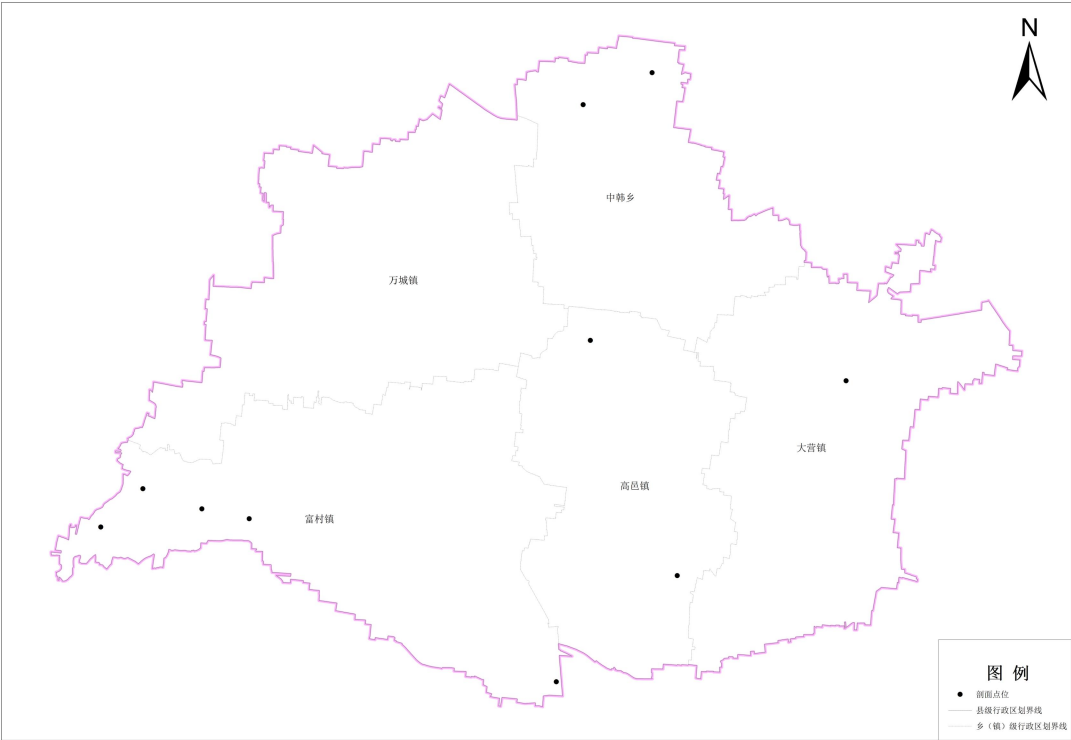


图 1 高邑县三普剖面点位分布图

2.土壤二普剖面点

二普完成了大量的土壤剖面调查，在土壤三普中，把二普土壤剖面样点信息挖掘利用好。二普土壤剖面点的土壤类型名称，存在同土异名、同名异土等分类

问题，依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》进行标准化处理。在二普土壤剖面点整理中，结合环境因素数据如地形地貌、母质和土地利用等，在影像或地图上大致定义位置，生成二普土壤剖面点的地理坐标，存在位置不确定性。经过实地检查的二普土壤剖面点，用于本次土壤图编制。

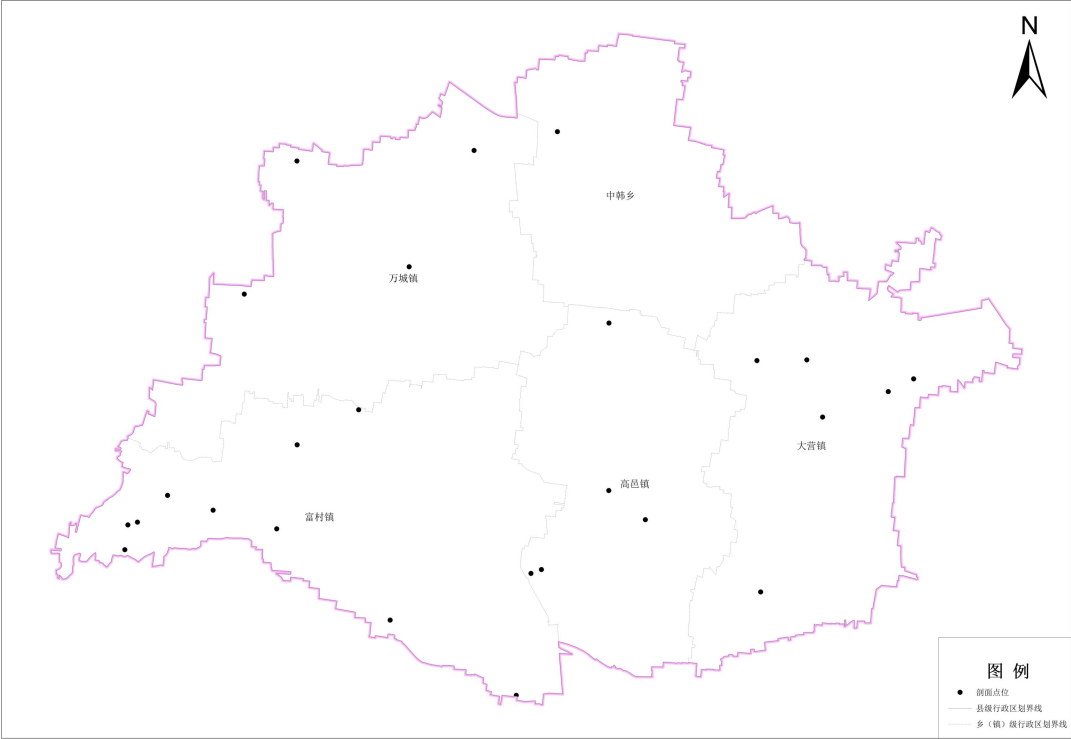


图 2 高邑县二普剖面点位分布图

3.已有传统土壤图

收集高邑县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的高邑县土壤志、河北省土壤志等文字材料。

4.其他辅助数据

- （1）基础地理数据
基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。
- （2）土壤三普表层样点数据
土壤三普表层样点数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、碳酸钙含量、pH、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。

5.环境因素数据

环境变量的选取原则：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量，成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料

的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如水改旱、旱改水、水改园等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。

表 1 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型（DEM）； SRTM；DEM；90m； ASTERGDEM30m； ALOSDEM12m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1：100 万中国植被类型图 MODIS250m、 TM/ETM/OLI30m、 Sentinel-210m/20m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009 年）和国土变更（2023 年）， 矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地， 矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4m 分辨率	高分系列遥感数据

（二）室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普高邑县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的 高分影像（空间分辨率≤4m）、2023 年国土变更数据、数字高程模型（DEM 空间分辨率≤10m）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

室内校核内容分为土壤类型校核和边界校核。

（1）土壤类型校核：

①依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 21 个土种名称。

②将高邑县纸质二普图、石家庄市纸质二普图进行地理空间配准，与高邑县二普土壤矢量图的图斑逐一比对；针对质地跨级进行校核，结合表层样数据进行补充完善，③根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。二普矢量图中有 5 个图斑土壤类型与地形不一致，共设置 6 个野外校核点。

④校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性，高邑县共有三普剖面样点 10 个，未发现不一致状况。

2.土壤边界校核

校核修正土壤类型边界在局部区域的空间错位，等图斑边界线存在明显的空间错位。经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

（三）改变区提取

根据高邑县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（国土二调为非耕地，2023 年国土变更为耕地）；

根据二普土壤类型、2023 年国土变更数据可知：（1）高邑县二普土壤类型不存在水稻土，因此无水改旱地块。（2）高邑县二普土壤类型不存在草甸土，因此无草甸土转耕地。（3）高邑县土地利用不存在沿海滩涂，因此无沿海滩涂扩张地块。（4）根据已有资料表明，高邑县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失情况。（5）高邑县二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐。（6）高邑县不存在旱改水，因此无旱改水地块。

共提取新增耕地地块 54 个。

（四）野外校核

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计 4 条路线，共布设了 65 个野外校核点，其中问题图斑布设点位 15 个，改变区（新增耕地）布设点位 18 个。

通过野外校核，形成如下成果：

（1）质地校核

质地校核涉及 2 个点位。

（2）协调二普与三普样点的一致性

校准土层厚度、土体构型差异，所有相关点位野外校核结果均与三普剖面保持一致。

（3）厘清新增耕地土壤类型

新增耕地（18 个点位）：部分因山上已经耕种化转为潮土和风沙土，部分经耕作增厚转为典型褐土，完善 18 个点位土种归属。

（五）推测制图

本次推测制图点位共布设 2386 个，其中，实际调查观测点 86 个（包括二普剖面点 11 个、三普剖面样点 10 个、二普图野外校核点位 65 个），三普表层样点 199 个，拾取土壤类型典型虚点 1202 个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据高邑县平原区的实际情况，因此选取了地形、母质、土地利用、植被、气候、表层质地、地下水埋深等环境变量。

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据（见下图）。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 RastertoPolygon，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 SimplifyPolygon、SmoothPolygon、SimplifyLine 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

从高邑县推测制图结果来看，共修正 48 个图斑，修正面积占高邑县三普土壤图总面积的 55.38%。

（六）土壤图验证

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 30 个图斑。高邑县正确图斑 27 个，错误图斑 3 个，验证正确评价率为 90.00%。根据错误点位对土壤图进行了系统排查工作。

四、土壤类型制图三普成果

（一）三普土壤类型

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万的高邑县三普土壤类型图，2 个土类（潮土、褐土）、3 个亚类（潮褐土、典型潮土、石灰性褐土），4 个土属（壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、泥砂质潮褐土、泥砂质石灰性褐土），19 个土种。

各类型土壤面积统计见下表。

表 2 土壤类型统计表

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
1	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	壤体砂石灰性潮土	368
2			砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	6675

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
3	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂壤石灰性潮土	1561
4				壤夹黏泥砂质潮褐土	126
5				壤体黏泥砂质潮褐土	131
6				均砂质泥砂质潮褐土	36
7				均壤质泥砂质潮褐土	248546
8				壤底黏泥砂质潮褐土	2072
9				均砂壤泥砂质潮褐土	5302
10				壤底砂泥砂质潮褐土	1700
11				壤体砂泥砂质潮褐土	151
12				砂壤底黏泥砂质潮褐土	219
13		石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	53781
14				均砂壤泥砂质石灰性褐土	48
15				壤底黏泥砂质石灰性褐土	2112
16				均砂质泥砂质石灰性褐土	222
17				壤底砾泥砂质石灰性褐土	889
18				壤体砾泥砂质石灰性褐土	4161
19				砂壤底黏泥砂质石灰性褐土	5840

依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》及《土壤制图 1:250001:500001:100000 中国土壤图用色和图例规范》（GB/T36501-2018），以二普土壤图为基础，通过室内校核结合纸质图鉴、市级土属图和数字高程模型、遥感影像、土地利用等数据，对原始二普图进行图斑边界偏移纠正，对可疑图斑、信息缺失图斑通过专家指导进行名称预估，最终确认问题图斑。通过开展野外校核和推测制图，进行新编土壤图更新，继承和发展二普土壤成果，形成本次普查的县级土壤类型图，结果如下图：

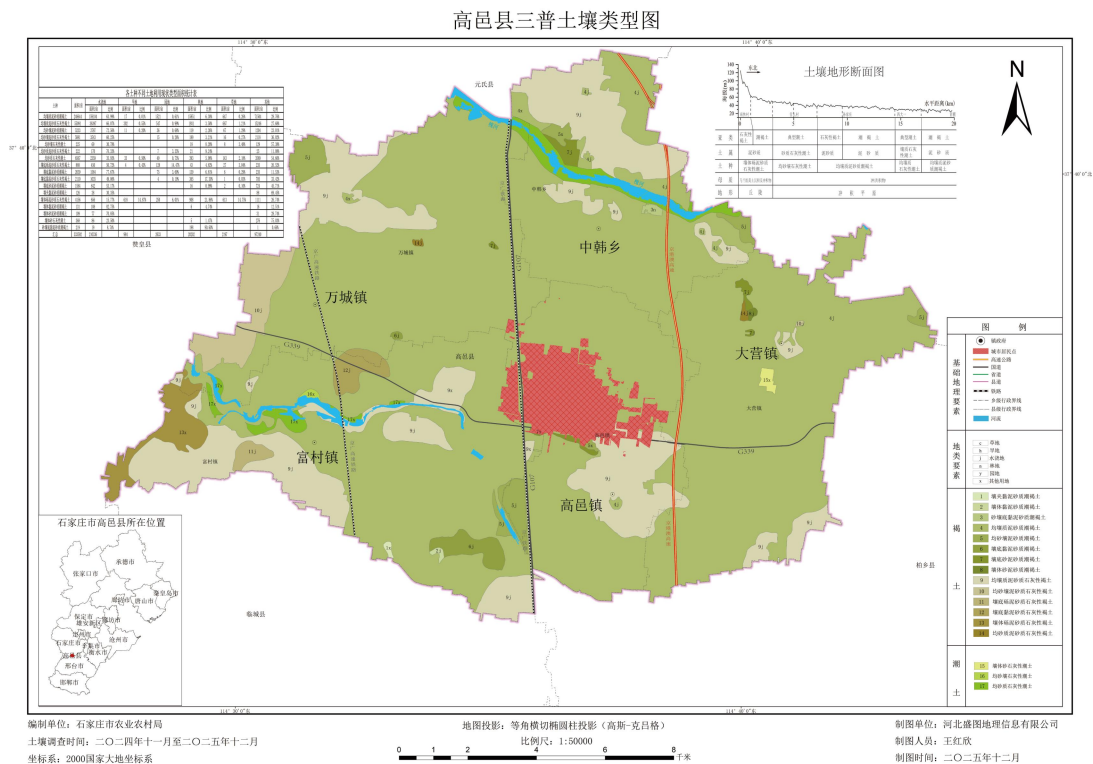


图 3 高邑县土壤类型图

（二）二普-三普土壤类型变化及原因

二普土壤类型包括 2 个土类，4 个亚类，7 个土属，21 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，19 个土种。三普与二普相比，土类不变，亚类减少 1 个，减少 3 个土属，减少 2 个土种。

表 3 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	不变
	亚类	4 个	3 个	减少 1 个
	土属	7 个	4 个	减少 3 个
	土种	21 个	19 个	减少 2 个

1.分类规则变化引起的土壤类型名称变化

（1）土类和亚类：土类不变，二普亚类依据命名规则的改变进行拆分与合并。

表 4 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
------	------	------	------

潮土	潮土	潮土	典型潮土
			石灰性褐土
褐土	潮褐土	褐土	潮褐土
			石灰性褐土
	褐土性土		潮褐土
			石灰性褐土
	石灰性褐土		潮褐土
			石灰性褐土

(2) 土属：在土属水平上，泥砂质石灰性褐土、泥砂质潮褐土，同时多个土属归并为一个土属。

表 5 土壤类型土属因命名规则变化一览表

序号	二普土属	三普土属
1	壤质潮土	壤质石灰性潮土
	沙质潮土	泥砂质石灰性褐土
		砂质石灰性潮土
2	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土
		泥砂质石灰性褐土
3	壤质褐土性土	泥砂质潮褐土
		泥砂质石灰性褐土
4	发育在石灰岩上的石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
	黄土状洪冲积壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
	壤质石灰性褐土	泥砂质潮褐土
		泥砂质石灰性褐土

(2) 土种：二普土种依据三普命名规则与野外校核结果进行修订，具体情况见下表。

表 6 土壤类型土种因命名规则变化一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	沙壤质潮土	壤体砂石灰性潮土	368
	沙质潮土	均壤质泥砂质石灰性褐土	503
		均砂壤石灰性潮土	225
		均砂质石灰性潮土	3653
2	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	58
		壤体砂泥砂质潮褐土	151
	浅位厚层粘轻壤质潮褐土	壤体黏泥砂质潮褐土	131
	浅位中层粘轻壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土	126
	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	235599
		均砂壤泥砂质潮褐土	497
		砂壤底黏泥砂质潮褐土	219
	沙壤质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	3027
	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	966
	深位厚层粘轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	9826

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
	深位厚层中壤沙壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	2072
		壤底黏泥砂质石灰性褐土	2112
		均壤质泥砂质潮褐土	61
3	沙质褐土性土	均壤质泥砂质潮褐土	261
		均砂壤泥砂质潮褐土	34
		均砂质泥砂质潮褐土	36
		均砂质泥砂质石灰性褐土	86
4	薄层少砾轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	944
	中层少砾轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	385
	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	1834
	浅位厚层砾轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	676
		壤体砾泥砂质石灰性褐土	4161
	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土	472
		均壤质泥砂质石灰性褐土	46805
		均砂壤泥砂质石灰性褐土	48
		均砂质泥砂质石灰性褐土	136
		砂壤底黏泥砂质石灰性褐土	5840
	沙壤质石灰性褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	1743
	深位厚层砾轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	409
		壤底砾泥砂质石灰性褐土	889
	深位厚层粘杂沙姜轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	320
	中壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	1345

2.自然及人为影响引起的土壤类型变化

（1）土体构型发生改变。土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、3 个土属和 4 个土种。

（2）新增耕地发生改变。涉及 1 个土类、1 个亚类、3 个土属和 6 个土种。

五、普查工作有关建议

（一）存在问题

1.野外调查精度不足土壤是连续性的地理体，野外采样点的密度和代表性直接决定图件精度。受人力、物力限制，很多区域的采样点布设稀疏，尤其是山区、丘陵等地形复杂区域，容易出现“以点代面”的误差，导致土壤类型的边界划分不准确。

2.尺度转换的矛盾土壤图有不同的比例尺（如 1:5 万、1:20 万、1:100 万），不同尺度的制图目标和精度要求差异很大。小比例尺图件侧重宏观的土壤分布规律，大比例尺图件需要精细刻画土壤单元，但在尺度转换过程中，容易出现土壤类型归并不合理、细节信息丢失的问题。

（二）有关建议

基于高邑县 2 个土类、3 个亚类、4 个土属及 19 个土种的调查结果，结合不同土壤的特征、利用性能及障碍性状，从“分区规划、分类改良、肥力提升、障碍防控、生态保护、技术支撑”六大维度，提出以下针对性建议：

（1）分区精准规划，优化种植布局，实现“地尽其力”根据土壤类型空间分布与适宜性，划分“生态保育区、粮油主产区、特色种植区、精细农业区”四大功能区，避免“一刀切”式利用。

（2）分类靶向改良，破解土壤障碍，提升“适配能力”针对不同土壤的核心障碍性状，实施“一土一策”改良。

（3）构建用养结合体系，提升土壤肥力，夯实“生产基础”针对全县土壤普遍存在的“有机质偏低、养分失衡”问题，建立长效肥力维持机制。

①扩大有机肥源，提升有机质含量推广“秸秆全量还田+堆肥还田”，小麦、玉米收获后，将秸秆粉碎还田（每亩 200—300kg），搭配腐熟的猪、牛栏肥（每亩 1500—2000kg），逐步将耕地有机质含量从当前 0.99%提升至 1.5%以上；在果园、林地推行“覆盖压青”，利用荆条、白草等当地草本植被，粉碎后覆盖地表，既保墒又增肥。

②推广绿肥轮作，优化养分循环在粮油主产区，推行“小麦—绿肥（紫云英）—玉米”轮作，每年秋季播种绿肥，次年春季翻压还田，每亩可提升土壤氮素 5—8kg，减少化肥用量 15%—20%。

（4）强化生态保护，维护土壤系统稳定，守住“生态底线”。

推行生态种植模式，降低连作障碍设施蔬菜种植区（潮土区）推行“黄瓜-番茄-豆类”轮作，减少土传病害；水稻土区实行“水稻—油菜—休耕”模式，每年休耕 1—2 个月，恢复土壤微生物活性；人工土区避免长期种植单一作物，每 2 年轮换 1 次作物类型（如叶菜—根菜—果菜），防止土壤养分偏耗。

（5）健全技术支撑体系，保障措施落地，实现“长效管理”

①建立土壤动态监测网络按“土类-亚类-土属”分层布设监测点，重点监测有机质、pH 值、速效养分、障碍层厚度等指标，每 3 年更新 1 次土壤类型图和养分图，为改良措施调整提供依据。

②强化技术培训与推广针对农户、合作社开展“土壤改良实操培训”，重点讲解梯田修建、深耕破障、节水灌溉、精准施肥等技术，每年培训不少于 500 人次。

③完善政策与资金支持对人工土改良、梯田建设、节水设施（滴灌、暗管排水）等项目，给予补贴，降低农户投入成本；鼓励农业企业、合作社参与土壤改良，对“生态种植+土壤保育”模式的主体，优先给予信贷支持和项目扶持。

通过以上建议的落地，可逐步解决高邑县土壤“水土流失、肥力偏低、障碍突出”等问题，实现“生态保护与农业生产协同发展”，为后续农业高质量发展和乡村振兴夯实土壤资源基础。